

Apresentação Parcial - Fraudes Corporativas no Brasil: Atuação da CVM no *Enforcement* do Arcabouço Regulatório-Legal dos Mercados de Capital

Tomás Peres Ribeiro

Orientador: Prof. Dr. Dante Mendes Aldrighi

Universidade de São Paulo

Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária

Sumário

1. Introdução e objetivos
2. Arcabouço teórico e pesquisas anteriores
3. Métodos
4. Resultados parciais
5. Considerações finais e próximos passos

Introdução e objetivos

O rito dos PAS

Os **Processos Administrativos Sancionadores (PAS)** da CVM são o principal instrumento de *enforcement* das normas da CVM:

1. Detecção de uma suposta ilegalidade, por quaisquer que sejam os meios;
2. Instauração do PAS;
3. Notificação dos acusados e apresentação de defesa;
4. Sorteio de um relator e realização de uma Sessão de Julgamento;
5. Imposição (ou não) das penalidades consideradas cabíveis pelo Colegiado.

O rito dos PAS

Em qualquer momento do andamento do PAS, os acusados podem apresentar uma proposta de **Termo de Compromisso (TC)**, em que se comprometem a cessar a prática de atividades consideradas ilícitas e corrigir os prejuízos imputados:

1. Emissão de parecer do Comitê de Termo de Compromisso;
2. Deliberação do Colegiado pela aceitação ou não da proposta de TC.

Os **Extratos da Sessão de Julgamento e Pareceres do CTC**, portanto, são uma fonte rica de informações sobre as fraudes corporativas (FCs) no Brasil.

Objetivos

O objetivo da pesquisa é **construir uma base de dados sobre a ocorrência de FCs com base na análise dos PAS e TCs conduzidos pela CVM entre 2000 e 2023**. O enfoque é nos casos de suposta expropriação dos acionistas minoritários pelos acionistas controladores e seus prepostos.

Arcabouço teórico e pesquisas anteriores

Fundamentos Teóricos sobre Fraudes Corporativas

- **Modelo do Crime – Becker (1968):**
 - Fraude como decisão racional: comparação entre ganhos esperados e custos (pena, probabilidade de punição, alternativas lícitas).
- **Teoria da Agência – Jensen e Meckling (1976):**
 - Conflito entre acionistas (principais) e gestores (agentes).
 - Assimetria informacional e incentivos a comportamento oportunista.
 - Custos de agência e papel da estrutura de propriedade (monitoramento e free-riding).
- **Quasi-rendas e Governança – Zingales (2002):**
 - Contratos incompletos e barganha ex post sobre quasi-rendas.
 - Governança molda a distribuição de poder e incentivos entre stakeholders.
- **Implicação:** Regulação e atuação da CVM são centrais para mitigar fraudes via governança corporativa.

Literatura existente

Para os Estados Unidos/Europa:

- Trabalhos discutindo a identidade dos *whistleblowers* em FCs (Dyck, Morse e Zingales 2010), probabilidade de detecção (Dyck, Morse e Zingales 2023; Wang 2013), estruturas de incentivos (Johnson, Ryan e Tian 2009);
- Trabalhos que identificam as bases de dados mais usadas na análise das FCs (Karpoff et al. 2017).

Para o Brasil:

- Algumas análises descritivas, como Aldrighi (2011) e Aldrighi e Kabback de Castro (2023);
- Um levantamento do MFCap da FGV-SP, disponível para 3 anos e com enfoque jurídico (MFCap 2019, 2021, 2022).

Métodos

Critérios para a construção da base de dados

Os critérios definidos para a construção da base de dados são os seguintes:

- **Fontes:** Extratos das Sessões de Julgamento e Pareceres do CTC.
- **Recorte temporal:** julgamentos ocorridos entre 2000 e 2023.
- **Recorte de tema:** apenas os processos relacionados à expropriação de minoritários pelos controladores. Isso exclui processos relacionados à má gestão de fundos/corretoras, erros de registro *etc.*

As variáveis a serem extraídas dos documentos já estão disponíveis no repositório:

<https://github.com/tomasrribeiro/corporate-fraud-in-brazil>.

Métodos práticos: uso de Processamento de Língua Natural (PLN)

Métodos de *machine learning* (ML) aplicados a dados linguísticos para classificar a relevância dos processos. A *pipeline* definida é a seguinte:

1. Construção do *corpus*: extração de uma amostra dos dados linguísticos;
2. Anotação manual de uma parte do *corpus*.
3. Aplicação de modelos de ML ao *corpus*, o que envolve as seguintes etapas:
 - Pré-processamento;
 - Separação treino/teste;
 - Treinamento do modelo;
 - Avaliação das métricas.
4. Aplicação do modelo escolhido ao restante do *corpus*.

Métodos práticos: extração manual das variáveis

Após classificação da relevância:

- As variáveis de interesse serão extraídas de forma manual.
- Principal motivo: inexistência de processos automatizados bem estruturados e facilidade na extração.

Existe a possibilidade de usar modelos de PLN para variáveis categóricas específicas.

Potenciais usos da base de dados

A base de dados resultante permite confrontar:

- Gravidade das ocorrências;
 - Punição da CVM;
 - Ocorrência de TC.
- com
- *CAPEX*;
 - Estrutura de propriedade;
 - Adesão ao Novo Mercado.

Natureza longitudinal dos dados permite relacionar a ocorrência de FCs com alterações na legislação e episódios históricos.

Os métodos para a construção dessas conexões ainda não estão definidos.

Resultados parciais

Resultados parciais

Os resultados obtidos na primeira metade da pesquisa estão sobretudo relacionados à etapa de preparação metodológica da pesquisa:

- Delimitação do critério de relevância dos processos;
- Formalização dos critérios para extração das variáveis no *Codebook*;
- Delimitação do *pipeline*;
- Definição parcial dos critérios para a construção do *corpus*;
- Códigos preliminares em *Python* para extração dos dados linguísticos;
- Manual de anotação em fase de finalização.

Considerações finais e próximos passos

Próximos passos

As etapas subsequentes:

- Construção do *corpus* (código);
- Anotação manual de aproximadamente 250 processos;
- Treinamento e teste dos modelos;
- Aplicação do modelo escolhido;
- Extração manual das variáveis.

Espera-se que as etapas que exigirão mais tempo são a construção do corpus e a anotação dos processos.

Contribuições esperadas

Contribuição metodológica: o uso de métodos de PLN para a construção de bases de dados sobre FCs é inédito e possibilita o processamento de grandes quantidades de dados com maior facilidade.

Contribuição empírica: confrontar características institucionais e das empresas com a ocorrência das FCs nas formas mais variadas.

Espera-se terminar completamente a fase de classificação de relevância para todos os processos. Depois, passar à extração manual das variáveis. Existem duas opções:

- Extrair poucas variáveis para um número maior de processos;
- Extrair uma quantidade maior de variáveis para menos processos.

Feito isso, podem ser apresentadas estatísticas descritivas sobre os dados que forem colhidos.

Obrigado

tomas.ribeiro@usp.br

[https://github.com/tomasrribeiro/corporate-fraud-in-brazil.](https://github.com/tomasrribeiro/corporate-fraud-in-brazil)

Referências

Aldrichi, Dante Mendes. 2011. "Risks of Wrongdoing in Public Companies and Ways to Cope with Them: The Case of Brazil." Em: *International Handbook on the Economics of Corruption*, 2:231–265. Northampton: Edward Elgar Publishing.

Aldrichi, Dante Mendes, e Luiz Kabback de Castro. 2023. "Corporate Scandals in Brazil." Em: *Corporate Governing in Latin America: The Importance of Scandals to Institute Change*, 247–270. Cham: Palgrave Macmillan.

Dyck, Alexander, Adair Morse, e Luigi Zingales. 2010. "Who Blows the Whistle on Corporate Fraud?" *The Journal of Finance*, 65(6): 2213–2253.
<https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01614.x>.

Dyck, Alexander, Adair Morse, e Luigi Zingales. 2023. "How Pervasive is Corporate Fraud?" *Review of Accounting Studies*, 29: 736–769.
<https://doi.org/10.1007/s11142-022-09738-5>.

Jensen, Michael, e William Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics*, 3(4): 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).

Johnson, Shane, Harley Ryan, e Yisong Tian. 2009. "Managerial Incentives and Corporate Fraud: The Sources of Incentives Matter." *Review of Finance*, 13(1): 115–145. <https://doi.org/10.1093/rof/rfn014>.

Karpoff, Jonathan, Allison Koester, Scott D. Lee, e Gerald Martin. 2017. "Proxies and Databases in Financial Misconduct Research." *The Accounting Review*, 92(6): 129–163. <https://doi.org/10.2308/accr-51766>.

Núcleo de Estudos em Mercados Financeiro e de Capitais (MFCap). 2019. "Além dos números da CVM: Enforcement no mercado de capitais brasileiro - 1º semestre 2019." São Paulo: FGV Direito SP.

Núcleo de Estudos em Mercados Financeiro e de Capitais (MFCap). 2021. "Além dos números da CVM: Enforcement no Mercado de Capitais Brasileiro - 2021." São Paulo: FGV Direito SP.

Núcleo de Estudos em Mercados Financeiro e de Capitais (MFCap). 2022. “Além dos números da CVM: Enforcement no Mercado de Capitais Brasileiro - 2022.” São Paulo: FGV Direito SP.

Wang, Tracy Yue. 2013. “Corporate Securities Fraud: Insights from a New Empirical Framework.” *The Journal of Law, Economics, and Organization*, 29(3): 535–568.
<https://doi.org/10.1093/jleo/ewr009>.

Zingales, Luigi. 2002. “Corporate Governance.” Em: *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law*, 497–503. London: Palgrave Macmillan.